

Calorimetria

Calor

Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Handwritten notes: An arrow points from 'Q' to 'J, cal'. Another arrow points from 'c' to 'J, cal'.

Calor latente

Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

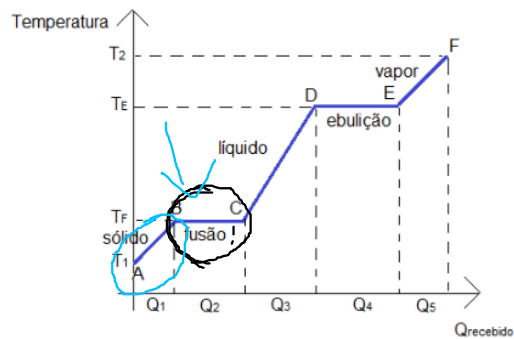
O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor latente

O calor latente está relacionado com a quantidade de energia necessária para que um corpo mude de estado físico. Nesse caso, a absorção de energia não gera variação de temperatura.

$$Q = m \cdot L$$



Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

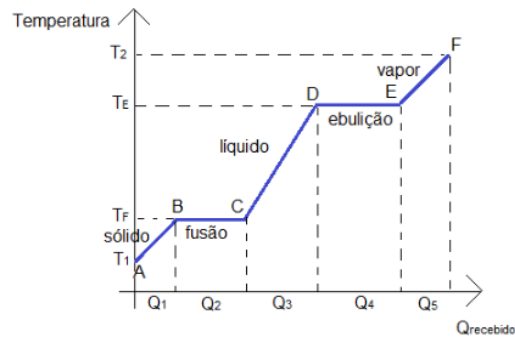
$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor latente

O calor latente está relacionado com a quantidade de energia necessária para que um corpo mude de estado físico. Nesse caso, a absorção de energia não gera variação de temperatura.

$$Q = m \cdot L$$

W → $\frac{E}{\Delta t}$
Potência térmica



Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

Calor sensível

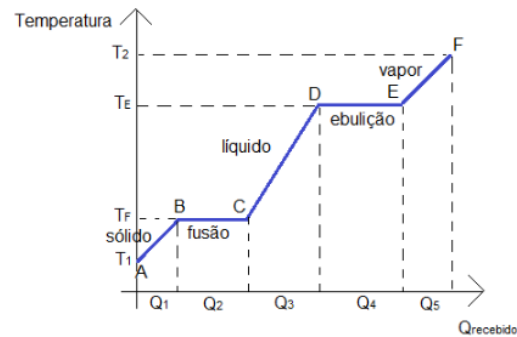
O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor latente

O calor latente está relacionado com a quantidade de energia necessária para que um corpo mude de estado físico. Nesse caso, a absorção de energia não gera variação de temperatura.

$$Q = m \cdot L$$



Potência térmica

A potência térmica é a quantidade de calor transferida em um sistema por unidade de tempo.

$$P_{ot} = \frac{Q}{\Delta t}$$

$\underline{W} = \frac{E}{\Delta t} = \frac{J}{s}$
 $1 \text{ cal} = 4 J$

Calorimetria

Calor

Calor é a energia térmica em trânsito.

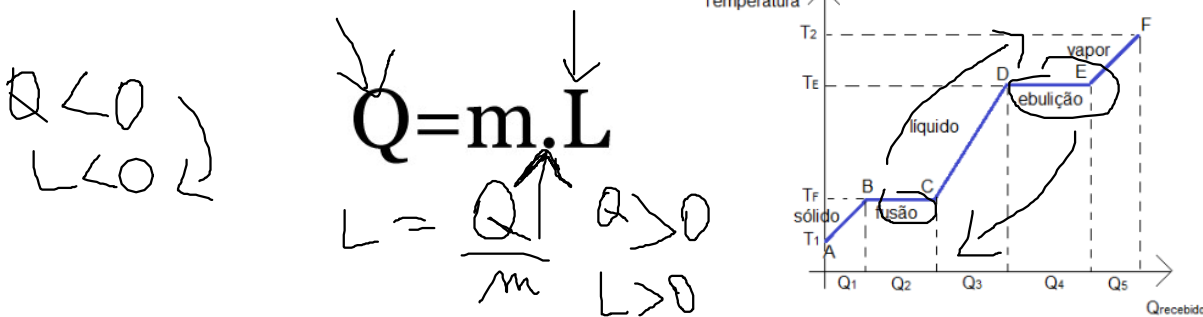
Calor sensível

O calor sensível está relacionado com a quantidade de energia necessária para gerar uma mudança de temperatura em um corpo.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor latente

O calor latente está relacionado com a quantidade de energia necessária para que um corpo mude de estado físico. Nesse caso, a absorção de energia não gera variação de temperatura.



Potência térmica

A potência térmica é a quantidade de calor transferida em um sistema por unidade de tempo.

$$P_{ot} = \frac{Q}{\Delta t}$$

Propriedades específicas

Toda substância pura tem as seguintes propriedades específicas:

- Calor específico (c) é a quantidade de calor (em calorias ou joules) necessária para que a temperatura da substância aumente 1°C.

- Calor latente de fusão (L_f): é a quantidade de calor (em calorias ou joules) necessária para que a substância mude de estado físico entre sólido e líquido.

- Calor latente de vaporização (L_v): é a quantidade de calor (em calorias ou joules) necessária para que a substância mude de estado físico entre líquido e vapor.

Exercícios

21. (Cefet-RJ) Vários estudos têm concluído que, em virtude do efeito estufa, do comprometimento da camada de ozônio e de outros fatores, há grande possibilidade de fusão das camadas de gelo das calotas polares e, em consequência, o nível das águas dos oceanos se elevará.

Supondo que houvesse a fusão da massa total de gelo das calotas polares ($m = 4,0 \cdot 10^8 \text{ ton}$), a uma temperatura média de -10°C , a quantidade de calor necessária para que a massa total se liquefizesse seria igual a:

(Dados: $c_{\text{gelo}} = 0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ e $L = 80 \text{ cal/g}$)

- a) $32 \cdot 10^9 \text{ cal}$
- b) $34 \cdot 10^9 \text{ cal}$
- c) $2 \cdot 10^{11} \text{ cal}$
- d) $32 \cdot 10^{15} \text{ cal}$
- e) $34 \cdot 10^{15} \text{ cal}$

$$m = 4 \cdot 10^8 \text{ ton}$$

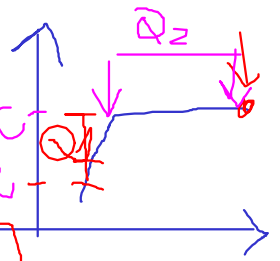
$$\theta_0 = -10^\circ\text{C}$$

$$c_{\text{gelo}} = 0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

$$L_f = 80 \text{ cal/g}$$

$$\frac{1 \text{ ton}}{4 \cdot 10^8 \text{ ton}} = \frac{10^6 \text{ g}}{m}$$

$$\begin{aligned} m &= 4 \cdot 10^8 \cdot 10^6 \\ m &= 4 \cdot 10^{14} \text{ g} \end{aligned}$$



$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta\theta \rightarrow \theta_f - \theta_i$$

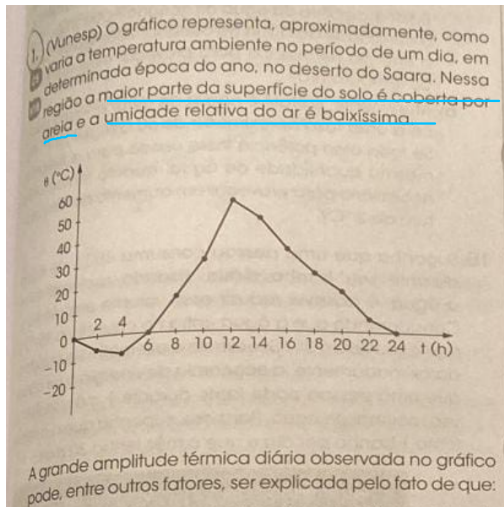
$$0 - (-10) = 10$$

$$Q_1 = 4 \cdot 10^{14} \cdot 0,5 \cdot 10 = 20 \cdot 10^{14} = 2 \cdot 10^{15} \text{ cal}$$

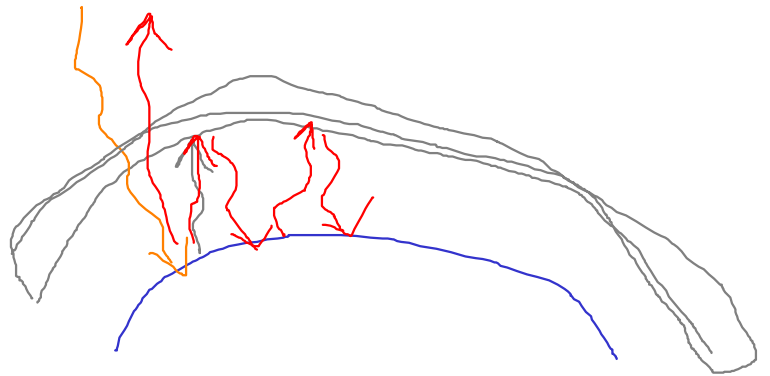
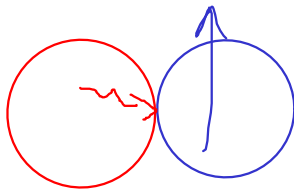
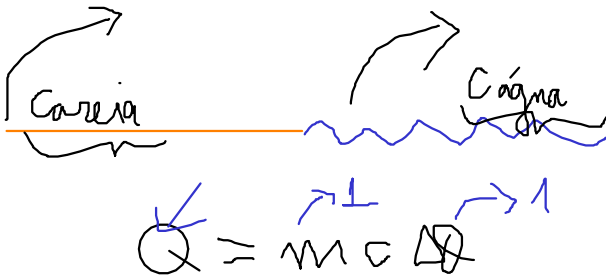
$$Q_2 = m L = 4 \cdot 10^{14} \cdot 80 = 320 \cdot 10^{14} = 32 \cdot 10^{15} \text{ cal}$$

$$34 \cdot 10^{15} \text{ cal}$$

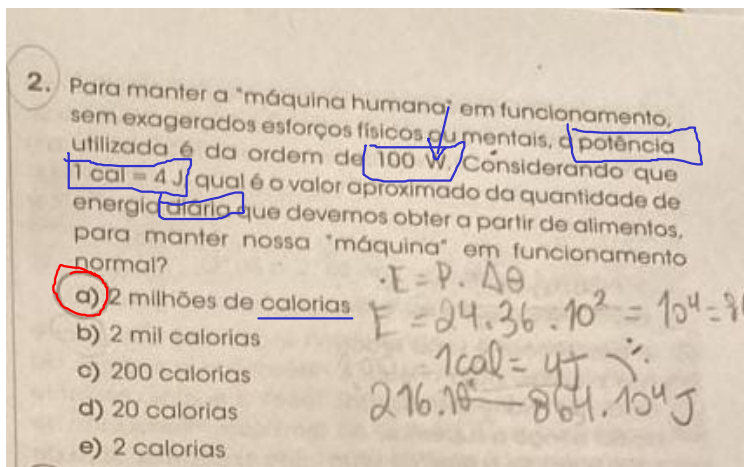
Exercícios



- a) a água líquida apresenta calor específico menor do que o da areia sólida e, assim, devido à maior presença de areia do que de água na região, a retenção de calor no ambiente torna-se difícil, causando a drástica queda de temperatura na madrugada.
- b) o calor específico da areia é baixo e, por isso, ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada.
- c) a falta de água e, consequentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito estufa, o que contribui para uma maior retenção de energia térmica na região.
- d) o calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é um excelente condutor de calor. Dessa forma, a energia retida pela areia durante o dia se dissipa pelo ambiente à noite, causando a queda de temperatura.
- e) a grande massa de areia existente na região do Saara apresenta grande mobilidade, causando a dissipação do calor absorvido durante o dia e a drástica queda de temperatura à noite.



Exercícios



$$W = \frac{J}{s}$$

$$P = 100 \text{ W}$$

$$1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$$

$$\Delta t = 24 \text{ h}$$

$$Q = ?$$

$$P = \frac{Q}{\Delta t} \rightarrow J/s$$

$$1 \text{ h} \rightarrow 60 \text{ min}$$

$$1 \text{ min} \rightarrow 60 \text{ s}$$

$$60 \text{ min} \rightarrow x$$

$$x = 60 \cdot 60 = 3600$$

$$1 \text{ h} \rightarrow 3600 \text{ s}$$

$$24 \text{ h} \rightarrow t$$

$$t = 86400 \text{ s em } 24 \text{ h}$$

$$100 = \frac{Q}{86400}$$

$$Q = 8640000 \text{ J}$$

$$1 \text{ cal} \rightarrow 4 \text{ J}$$

$$x \rightarrow 8640000 \text{ J}$$

$$x = 2160000 \text{ cal}$$

Exercícios

$$1g \downarrow 1kg = 1000g$$

$$10^3 \rightarrow m$$

$$Q = 470 \cdot 10^3 \text{ cal}$$

$$\theta_0 = 0^\circ$$

$$\theta_f = 100^\circ \text{ C} \quad \Delta\theta = 100$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$470 \cdot 10^3 = m \cdot 1 \cdot 100$$

$$m = \frac{470 \cdot 10^3}{100} = 4700g$$

3. (FMTM-MG) Uma barra de chocolate de 100 g pode fornecer ao nosso organismo cerca de 470 kcal

a) Se essa quantidade de calor fosse transferida à água a 0 °C, na fase líquida, que massa de água poderia ser levada a 100 °C?

b) Se uma pessoa de massa 80 kg quisesse consumir essa energia subindo uma escadaria cujos degraus têm 25 cm de altura, quantos degraus ela deveria subir?

(Dados: calor específico da água = 1 cal/g °C; 1 cal = 4,2 J; g = 10 m/s²)

$$470 \cdot 10^3 \rightarrow E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$\Delta h$$

$$1 \text{ cal} \rightarrow 4,2 \text{ J} \quad 1974 \cdot 10^3 = 80 \cdot 10 \cdot h$$

$$470 \cdot 10^3 \rightarrow x$$

$$x = \frac{470 \cdot 10^3 \cdot 4,2}{1974 \cdot 10^3 \text{ J}}$$

$$h = \frac{1974 \cdot 10^3}{800} = 2467,5 \cdot 10^3$$

$$2467,5m$$

$$1m \text{ — } 100cm$$

$$2467,5m \text{ — } h$$

$$h = 246750 \text{ cm}$$

$$1 \rightarrow 25 \text{ cm}$$

$$m \rightarrow 246750 \text{ cm}$$

$$m = 9870 \text{ degraus}$$

Exercícios

4. (Unitau-SP) Uma garota ingeriu, durante uma refeição, $1,0 \cdot 10^3$ calorias em alimentos, que corresponde a $1,0 \cdot 10^6$ calorias das que normalmente se usa em Física. A fim de "eliminar" essas calorias, a estudante resolveu praticar exercícios e, para tanto, se propôs a levantar várias vezes um corpo de massa 50 kg até uma altura de 2,0 m e depois soltá-lo.

Qual o número de vezes que o exercício deve ser repetido até que sejam "queimadas" todas as calorias ingeridas?

(Considere: $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$, aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

$$Q = 1 \cdot 10^6 \text{ cal}$$

$$Q = 4,18 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$E_p = m g h$$

$$E_p = 50 \cdot 10 \cdot 2 = 1000 \text{ J}$$

$$1 \text{ cal} \longrightarrow 4,18 \text{ J}$$

$$10^6 \longrightarrow 4,18 \cdot 10^6$$

$$\begin{array}{l} 1 \longrightarrow 1000 \text{ J} \\ n \longrightarrow 4,18 \cdot 10^6 \text{ J} \end{array}$$

$$1000 n = 4,18 \cdot 10^6$$

$$n = 4,18 \cdot 10^3 = \underline{4180 \text{ vezes}}$$

Exercícios

5. (ITA-SP) O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 kg e calor específico de $720 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo e que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de $2,4^\circ\text{C}$ a 37°C ?

- a) 540 s
- b) 480 s
- c) 420 s
- d) 360 s
- e) 300 s

$$\frac{J}{s} = W$$

$$m = 2,6 \text{ kg}$$

$$c = 720 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$P = 120 \text{ W}$$

$$\Delta\theta = 37 - 2,4 = 34,6$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$Q = 2,6 \cdot 720 \cdot 34,6$$

$$Q = 64771,2 \text{ J}$$

$$P = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$120 = \frac{64771,2}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{64771,2}{120} = 539,76 \text{ s}$$

Exercícios

H17 (Enem) O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação – potência solar incidente na superfície da Terra – seja de 800 watts/m^2 .

Uma usina termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400°C . O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica.

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta\theta$$

$$Q = 1 \cdot 10^3 \cdot (100 - 20)$$

$$Q = 10^5 \cdot 80$$

$$Q = 8 \cdot 10^7$$

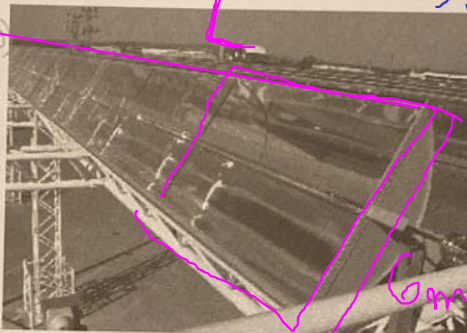
Passar para J
(multiplica por 4,2)

$$Q = 4,2 \cdot 8 \cdot 10^7$$

$$Q = 33,6 \cdot 10^7$$

$$\Delta t = 3600 \text{ s}$$

$$P = \frac{33,6 \cdot 10^7}{3600}$$



$$P_s = 800 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$P_s = \frac{P}{A}$$

$$6L = A$$

Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 m de largura e que focaliza no receptor os 800 watts/m^2 de radiação provenientes do Sol, e que o calor específico da água é $1 \text{ cal} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} = 4200 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 m^3 (equivalente a 1 t) de água de 20°C para 100°C , em uma hora, estará entre

- a) 15 m e 21 m.
- b) 22 m e 30 m.
- c) 105 m e 125 m.
- d) 680 m e 710 m.
- e) 6700 m e 7150 m.

$$P = 9,3 \cdot 10^4 \text{ W}$$

$$\frac{9,3 \cdot 10^4}{6} = 800 \rightarrow \Delta t$$

$$L = \frac{9,3 \cdot 10^4}{6 \cdot 800} \approx 19 \text{ m}$$

$$P = \frac{Q}{\Delta t}$$